ورقة عمل: الأسس الصحيحة السالبة والصفرية والأسس الكسرية والجذور النونية

تدريب على المهارتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من الاختبار التشخيصي · الرياضيات · الثاني عشر العام · 2026 / 2027

15 الأسس الصحيحة السالبة والصفرية
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ، $a^0 = 1$

16 الأسس الكسرية والجذور النونية
$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ ، $a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$

اسم الطالب:

الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 12 سؤالًا (ص 1–2)	**أكمل الفراغ** · 10 عبارات (ص 3)	**أسئلة مقالية** · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة، واكتب خطوات الحلّ في المساحة المخصّصة.

1 قيمة 7^0 هي: — المهارة 15

أ 0 ب 1 ج 7 د 70

أيّ عدد غير صفري أسّه صفر يساوي 1 · الإجابة (ب)

2 قيمة 2^{-4} هي: — المهارة 15

أ -16 ب -8 ج $\frac{1}{16}$ د $\frac{1}{8}$

$2^{-4} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$ · الإجابة (ج)

3 الصورة المكافئة للمقدار $5x^{-2}$ هي: — المهارة 15

أ $\frac{5}{x^2}$ ب $\frac{1}{5x^2}$ ج $-5x^2$ د $25x$

الأسّ السالب على x فقط. · الإجابة (أ)

4 قيمة $(-3)^{-2}$ هي: — المهارة 15

أ -9 ب $\frac{1}{9}$ ج $-\frac{1}{9}$ د 9

$\frac{1}{(-3)^2} = \frac{1}{9}$ · الإجابة (ب)

5 المهارة 15

قيمة $4^{0}+4^{-1}$ هي:

أ $\frac{5}{4}$ ✓ | ب 1 | ج 0 | د $\frac{1}{4}$

الإجابة (أ) · $1+\frac{1}{4}=\frac{5}{4}$

6 المهارة 15

المقدار $\frac{1}{x^{-3}}$ يساوي:

أ x^{3} ✓ | ب x^{-3} | ج $\frac{1}{x^{3}}$ | د $-x^{3}$

الإجابة (أ) · $\frac{1}{x^{-3}}=x^{3}$

7 المهارة 16

قيمة $25^{1/2}$ هي:

أ 5 ✓ | ب 12.5 | ج 625 | د $\frac{1}{25}$

الإجابة (أ) · $\sqrt{25}=5$

8 المهارة 16

قيمة $64^{1/3}$ هي:

أ 8 | ب 4 ✓ | ج 16 | د 192

الإجابة (ب) · $\sqrt[3]{64}=4$ لأن $4^{3}=64$

9 المهارة 16

قيمة $16^{1/4}$ هي:

أ 4 | ب 2 ✓ | ج 64 | د 8

الإجابة (ب) · $2^{4}=16$

10 المهارة 16

قيمة $27^{2/3}$ هي:

أ 9 ✓ | ب 18 | ج 3 | د 81

الإجابة (أ) · $(\sqrt[3]{27})^{2}=3^{2}=9$

11 المهارة 16

قيمة $32^{1/5}$ هي:

أ 2 ✓ | ب 5 | ج 16 | د 4

الإجابة (أ) · $2^{5}=32$

12 المهارة 16

المقدار $x^{1/2}$ يساوي:

أ $\sqrt{x}$ ✓ | ب x^{2} | ج $\frac{x}{2}$ | د $\frac{1}{x^{2}}$

الأسّ $\frac{1}{2}$ يعني الجذر التربيعي. · الإجابة (أ)

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

1 المهارة 15

أيّ عدد غير صفري أسّه صفر يساوي ____1____ .

$a^0 = 1$

2 المهارة 15

$3^{-2} =$ ____$\frac{1}{9}$____

$\frac{1}{3^2}$

3 المهارة 15

$10^{-3} =$ ____0.001____

$\frac{1}{1000}$

4 المهارة 15

$x^{-5} =$ ____$\frac{1}{x^5}$____

الأسّ السالب يعني المقلوب.

5 المهارة 15

$(\frac{2}{3})^{-1} =$ ____$\frac{3}{2}$____

مقلوب الكسر.

6 المهارة 16

$a^{1/n}$ يعني الجذر ____النوني____ للعدد a .

$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$

7 المهارة 16

$49^{1/2} =$ ____7____

$\sqrt{49} = 7$

8 المهارة 16

$125^{1/3} =$ ____5____

$5^3 = 125$

9 المهارة 16

$8^{2/3} =$ ____4____

$(\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$

10 المهارة 16

$81^{3/4} =$ ____27____

$(\sqrt[4]{81})^3 = 3^3 = 27$

القسم الثالث — أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

السؤال الأول — المهارة الخامسة عشرة: احسب قيمة كل مقدار

أ) $6^{0}+6^{-1}$

$1+\frac{1}{6}=\frac{7}{6}$

ب) $2^{-3}\times 2^{5}$

$2^{-3+5}=2^{2}=4$

ج) $\frac{3^{-2}}{3^{-4}}$

$3^{(-2-(-4))}=3^{2}=9$

د) $(5x)^{0}-3^{-1}$

$1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$

السؤال الثاني — المهارة الخامسة عشرة: اكتب كل مقدار بأسس موجبة

أ) $x^{-4}y^{3}$

$\frac{y^{3}}{x^{4}}$

ب) $\frac{2a^{-3}}{b^{-2}}$

$\frac{2b^{2}}{a^{3}}$

ج) $(4x^{2})^{-1}$

$\frac{1}{4x^{2}}$

السؤال الثالث — المهارة السادسة عشرة: احسب قيمة كل مقدار

أ) $36^{1/2}$

$\sqrt{36} = 6$

ب) $1000^{1/3}$

$\sqrt[3]{1000} = 10$

ج) $16^{3/4}$

$(\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$

د) $9^{3/2}$

$(\sqrt{9})^3 = 3^3 = 27$

هـ) $32^{2/5}$

$(\sqrt[5]{32})^2 = 2^2 = 4$

السؤال الرابع — المهارة السادسة عشرة: حوّل بين الصورتين الأسّية والجذرية، وبسّط

أ) اكتب $x^{1/3}$ بالصورة الجذرية

$\sqrt[3]{x}$

ب) اكتب $\sqrt{x^3}$ بالصورة الأسّية

$x^{3/2}$

ج) بسّط $(16x^4)^{1/4}$ حيث $x > 0$

$16^{1/4} \cdot x^{4 \times 1/4} = 2x$

السؤال الخامس — تطبيق حياتي على المهارتين

أ) عدد البكتيريا $N = 500 \times 2^{t}$ حيث t بالساعات. احسب **N** عندما $t = 0$ و $t = -1$، وفسّر معنى $t = -1$.

$t = 0 : N = 500 \times 1 = 500$

$t = -1 : N = 500 \times \frac{1}{2} = 250$

أي عدد البكتيريا قبل ساعة.

ب) مكعب حجمه 64 سم³. استخدم الأسس الكسرية لإيجاد طول ضلعه، ثم احسب مساحة أحد أوجهه.

الضلع $= 64^{1/3} = 4$ سم

مساحة الوجه $= 4^{2} = 16$ سم²

السؤال السادس — اكتشف الخطأ وبرّر وفكّر

أ) كتب خالد: $2^{-3} = -6$. اكتشف الخطأ وصحّحه.

الأسّ السالب لا يعني الضرب في عدد سالب.

الصواب: $\frac{1}{2^{3}} = \frac{1}{8}$

ب) كتب سالم: $16^{1/2} = 8$. هل إجابته صحيحة؟ برّر.

خطأ؛ قسم على 2 بدل أخذ الجذر.

الصواب: $\sqrt{16} = 4$

ج) هل يمكن حساب $(-8)^{1/3}$؟ فسّر.

نعم؛ $\sqrt[3]{(-8)} = -2$ لأن $(-2)^{3} = -8$

د) رتّب تصاعديًا: 3^{-1} , $9^{1/2}$, 5^{0} , 4^{-1}

القيم: $\frac{1}{3}$, 3 , 1 , $\frac{1}{4}$

الترتيب: 4^{-1} , 3^{-1} , 5^{0} , $9^{1/2}$